

Universitatea Politehnica din București
Facultatea Automatica și Calculatoare
Master in Știința Datelor



Predicția prețului smartphone-urilor pe platforma eMAG.

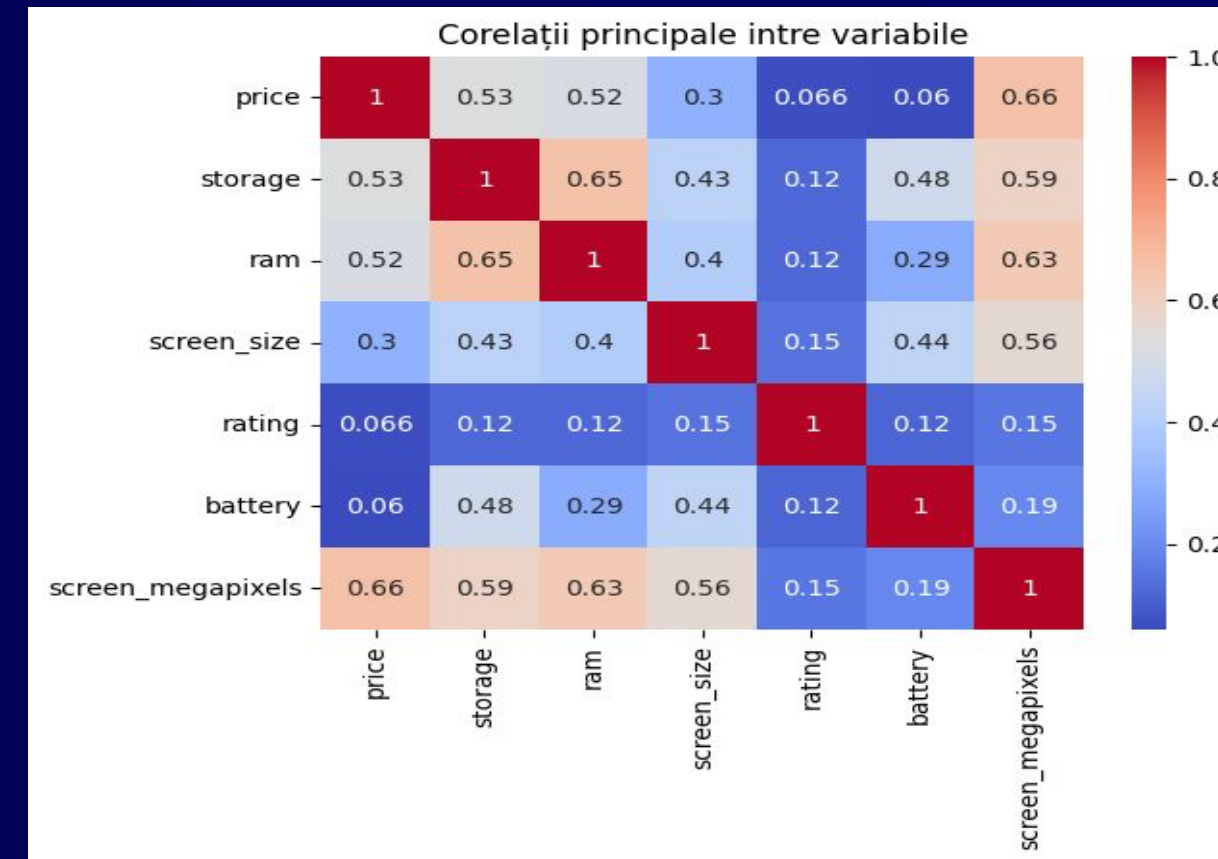
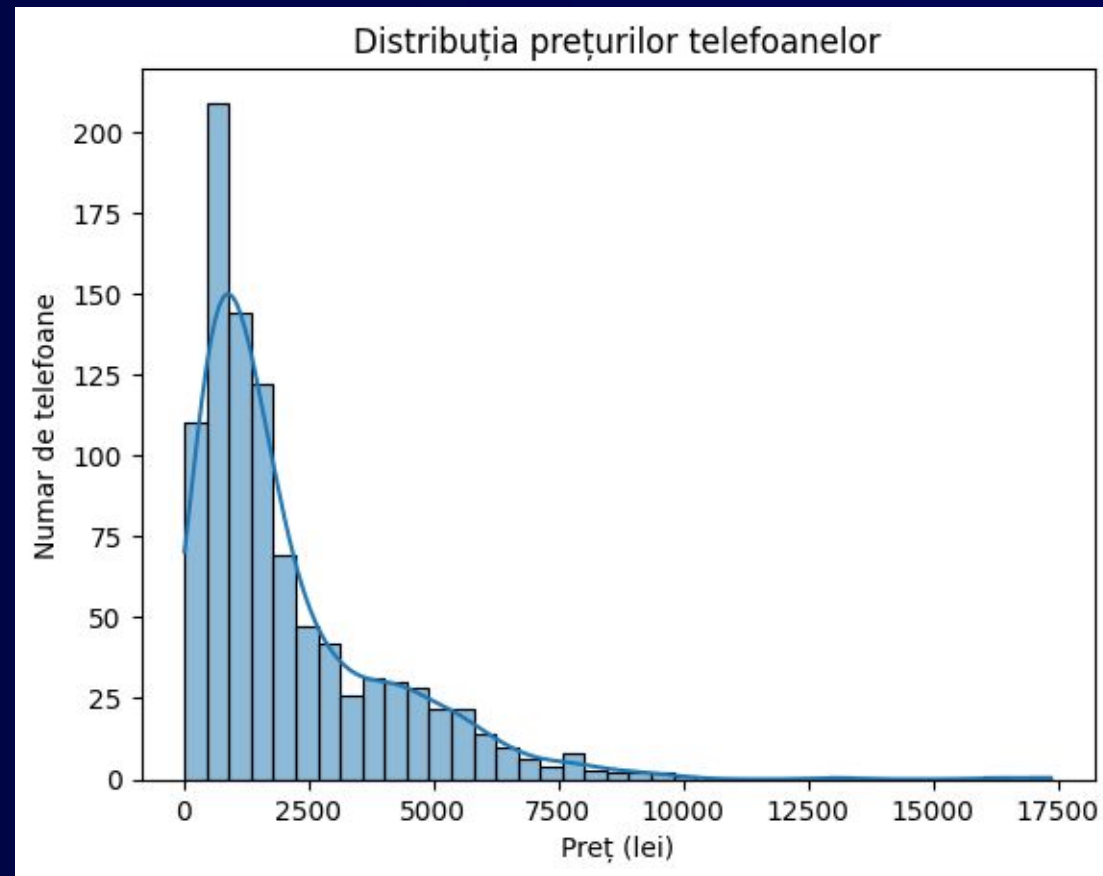
Lo Mama
Alberto Radu

Proiect: IAPD

Prof: Mihai Dascălu

Analiza rezultatelor

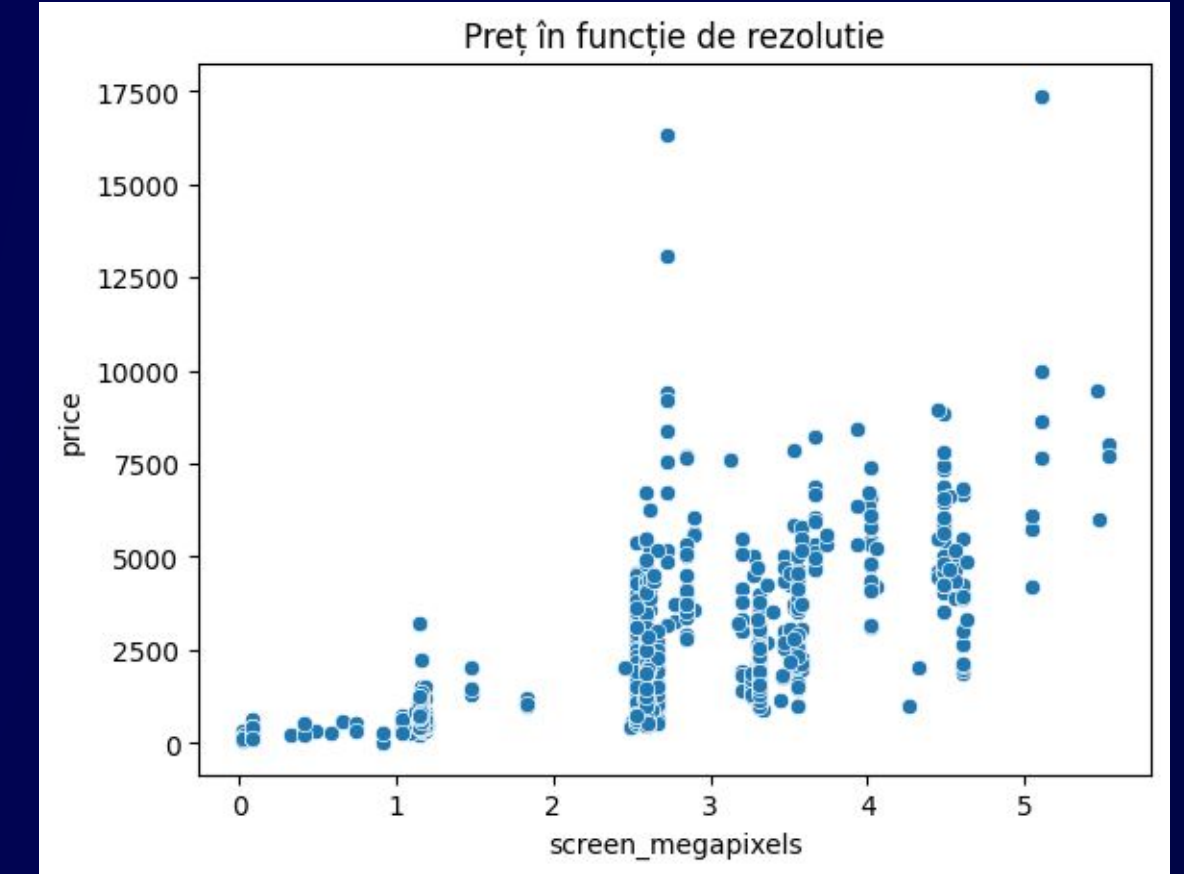
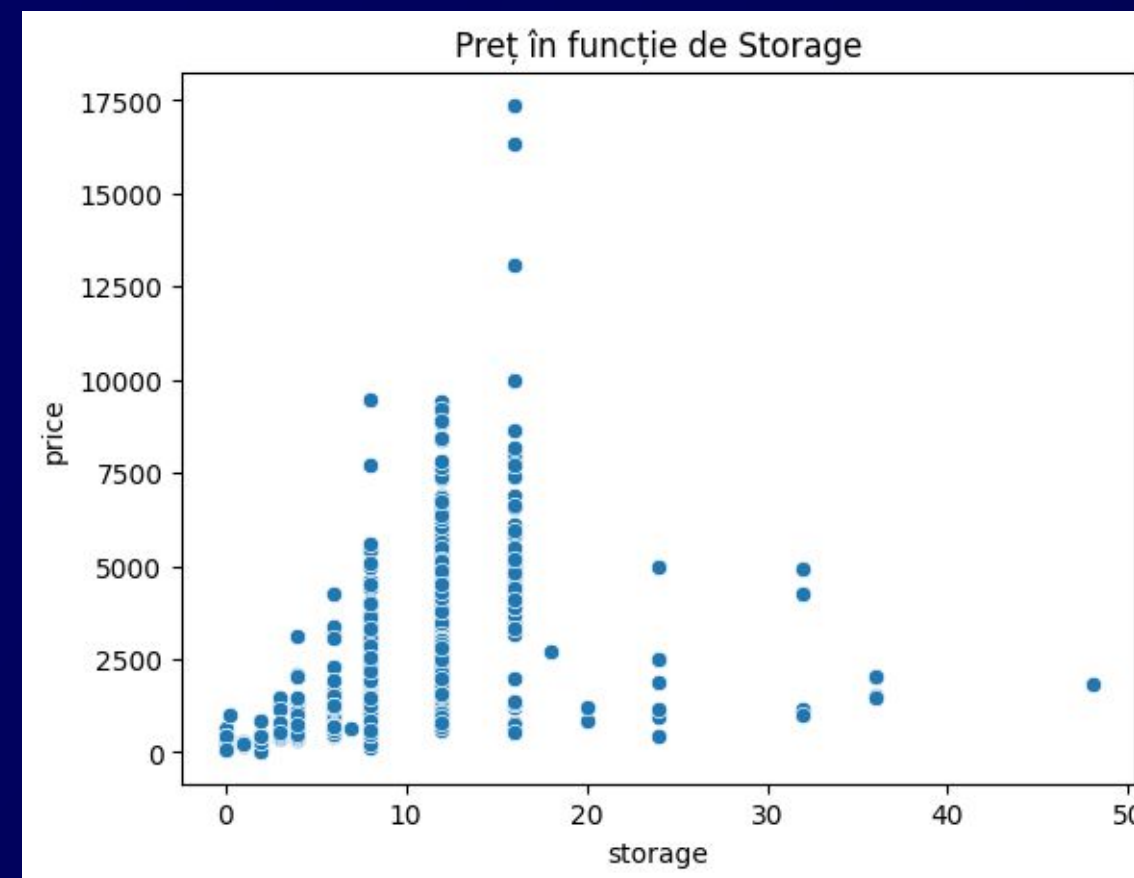
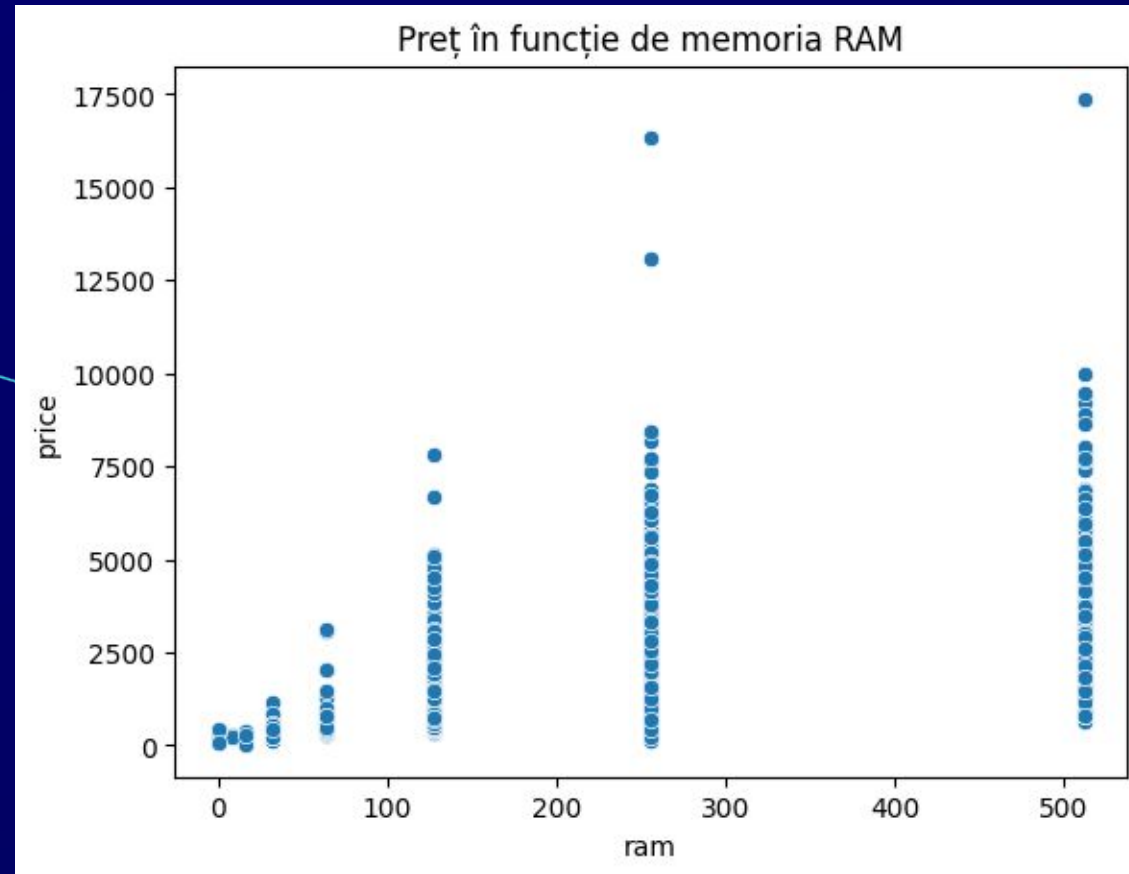
Page 02



- Distribuția prețurilor telefoanelor este puternic asimetrică pozitiv, cu majoritatea valorilor concentrate sub 3000 lei și o coadă lungă spre prețuri foarte mari (peste 10 000 lei), ceea ce indică existența unor modele premium rare.
- Matricea de corelație arată că prețul este moderat corelat cu memoria internă (0.53), RAM-ul (0.52) și numărul de megapixeli (0.66).
- Corelația dintre preț și dimensiunea ecranului este mai slabă (0.30).
- Se observă o corelație puternică între RAM și storage (0.65).
- Corelația preț–RAM evidențiază o tendință ascendentă, telefoanele cu mai mult RAM având, în general, prețuri mai mari.

Analiza relațiilor dintre preț și caracteristici

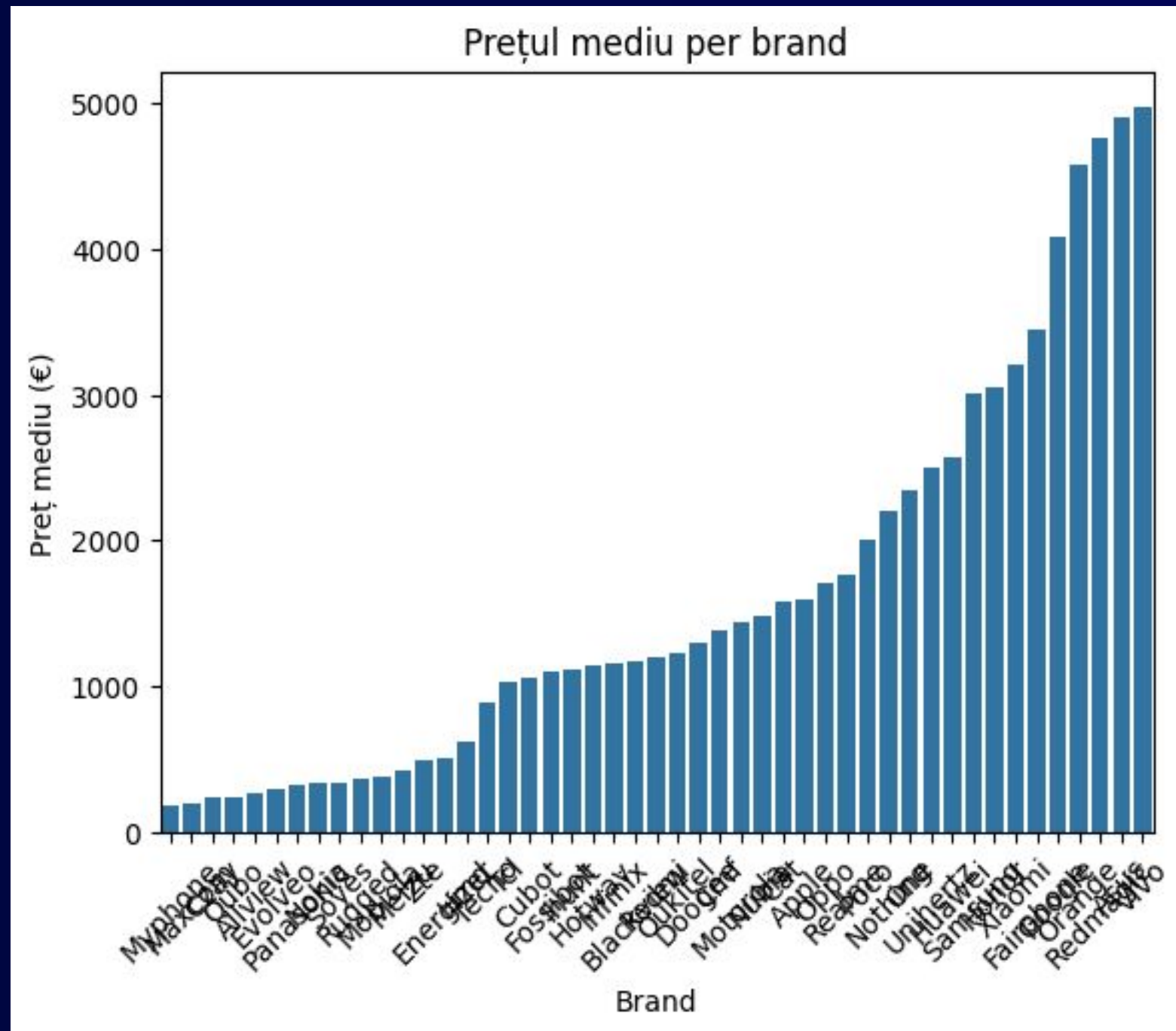
Page 03



- Graficul preț–RAM indică o relație pozitivă clară, telefoanele cu mai mult RAM având, în general, prețuri mai ridicate.
- În cazul preț–storage, se observă o tendință ascendentă moderată..
- Graficele evidențiază prezența unor valori extreme, corespunzătoare modelelor premium.
- Relația dintre preț și rezoluția ecranului (megapixeli) este vizibil pozitivă.
- Pentru valori mici ale specificațiilor, prețurile sunt concentrate într-un interval redus.
- În concluzie, prețul crește odată cu performanța hardware, însă variația ridicată arată că brandul și alte specificații joacă un rol important.

Analiza prețului mediu per brand

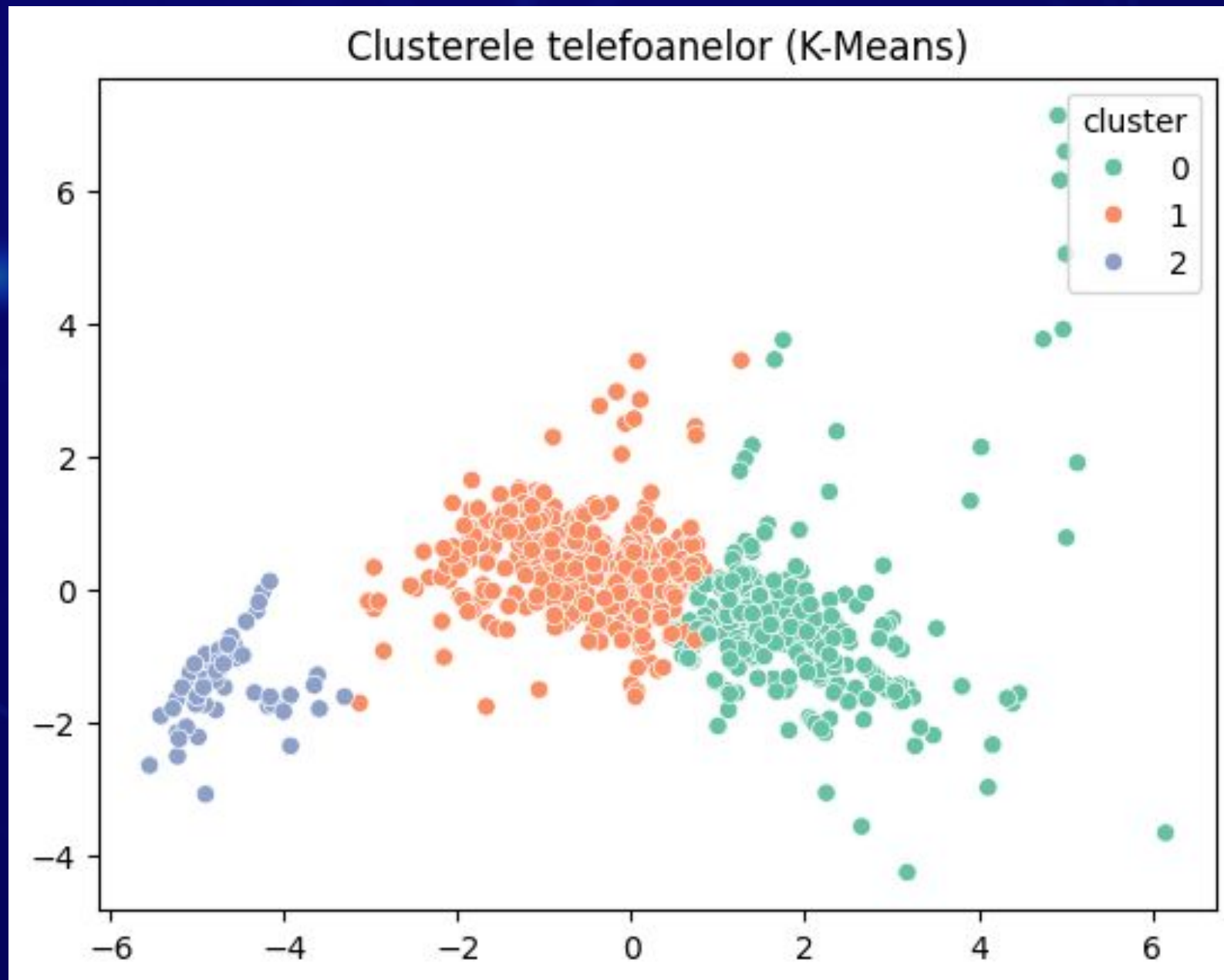
Page 04



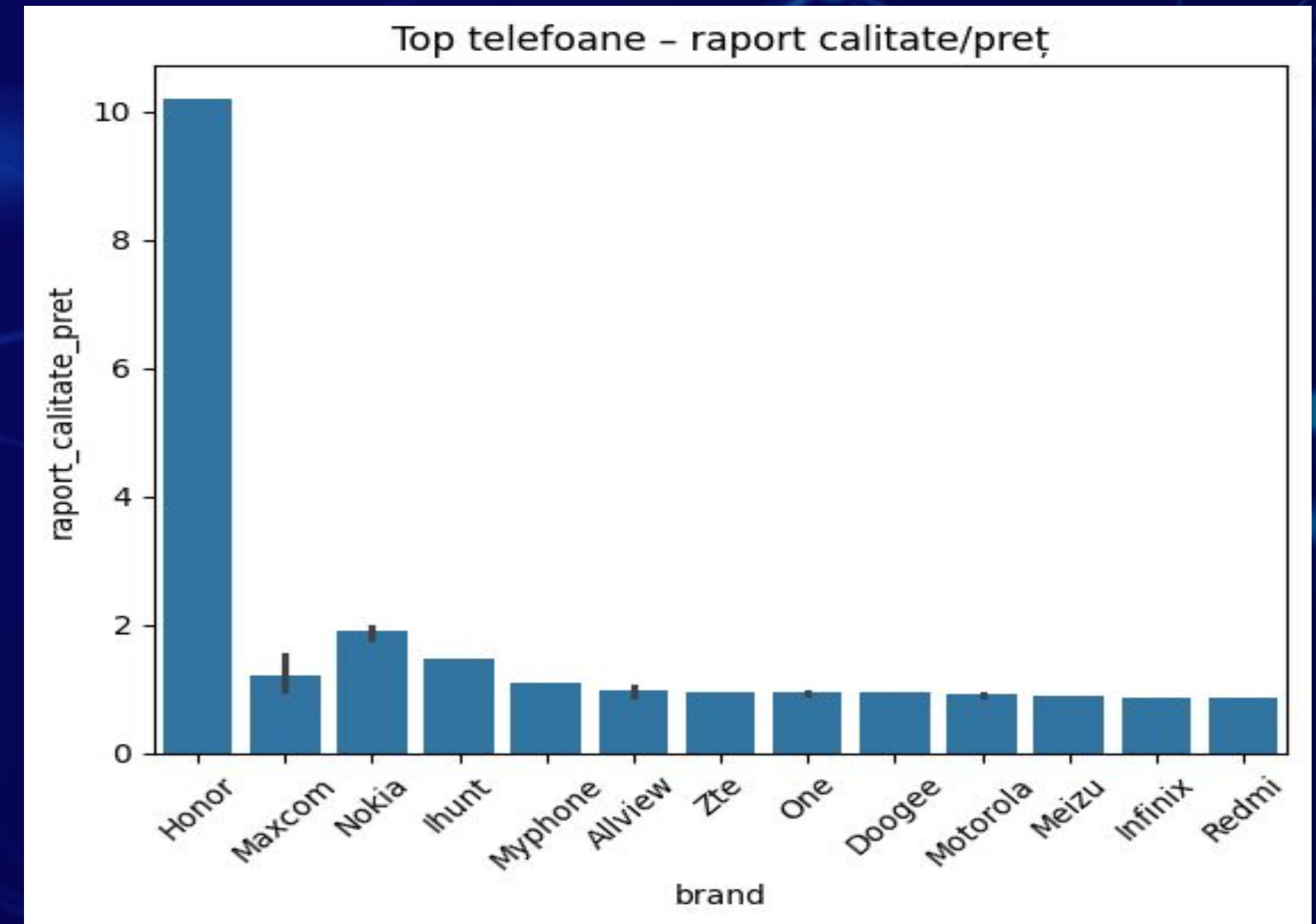
- Diferențe semnificative între prețurile medii ale telefoanelor în funcție de brand.
- Brandurile din zona inferioară a graficului oferă prețuri medii reduse.
- În zona mediană se află branduri cu prețuri moderate.
- Brandurile din partea superioară prezintă cele mai mari prețuri medii.
- Segmentare clară a pieței.

Top 10 telefoane cu cel mai bun raport calitate/preț

Page 05



Graficul evidențiază **3 clustere distincte** de telefoane obținute cu algoritmul K-Means.



Graficul compară brandurile de telefoane în funcție de **raportul calitate/preț**.

Evaluare performanță model Random Forest

◆ telefoane subevaluate:

	brand_original	price	Random Forest_pred	diferenta
260	Honor	17369.39	12321.965891	-5047.424109
579	Samsung	7696.00	3479.539342	-4216.460658
299	Samsung	8835.00	5464.849438	-3370.150562
679	Motorola	7657.24	4500.325541	-3156.914459
267	Samsung	5428.53	2351.387641	-3077.142359
245	Samsung	5399.99	2771.545867	-2628.444133
372	Samsung	16332.58	13895.846643	-2436.733357
704	Huawei	5499.45	3282.038874	-2217.411126
593	Samsung	4418.92	2287.277903	-2131.642097
689	Google	3494.70	1578.916154	-1915.783846

--- Random Forest ---

MAE: 453.0024438387688

RMSE: 786.113316822382

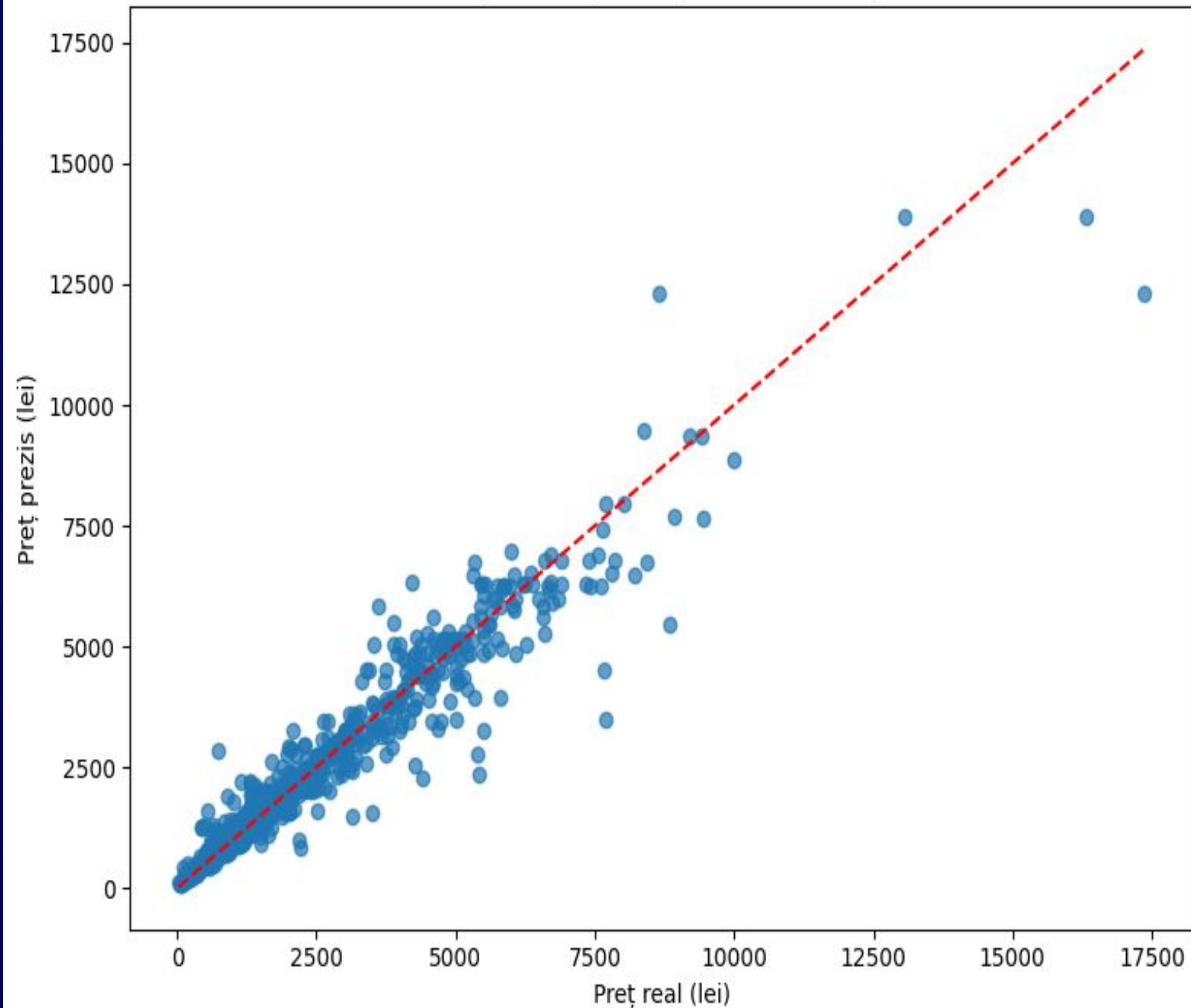
R² train: 0.9562887641437814

R² test: 0.7894036093110319

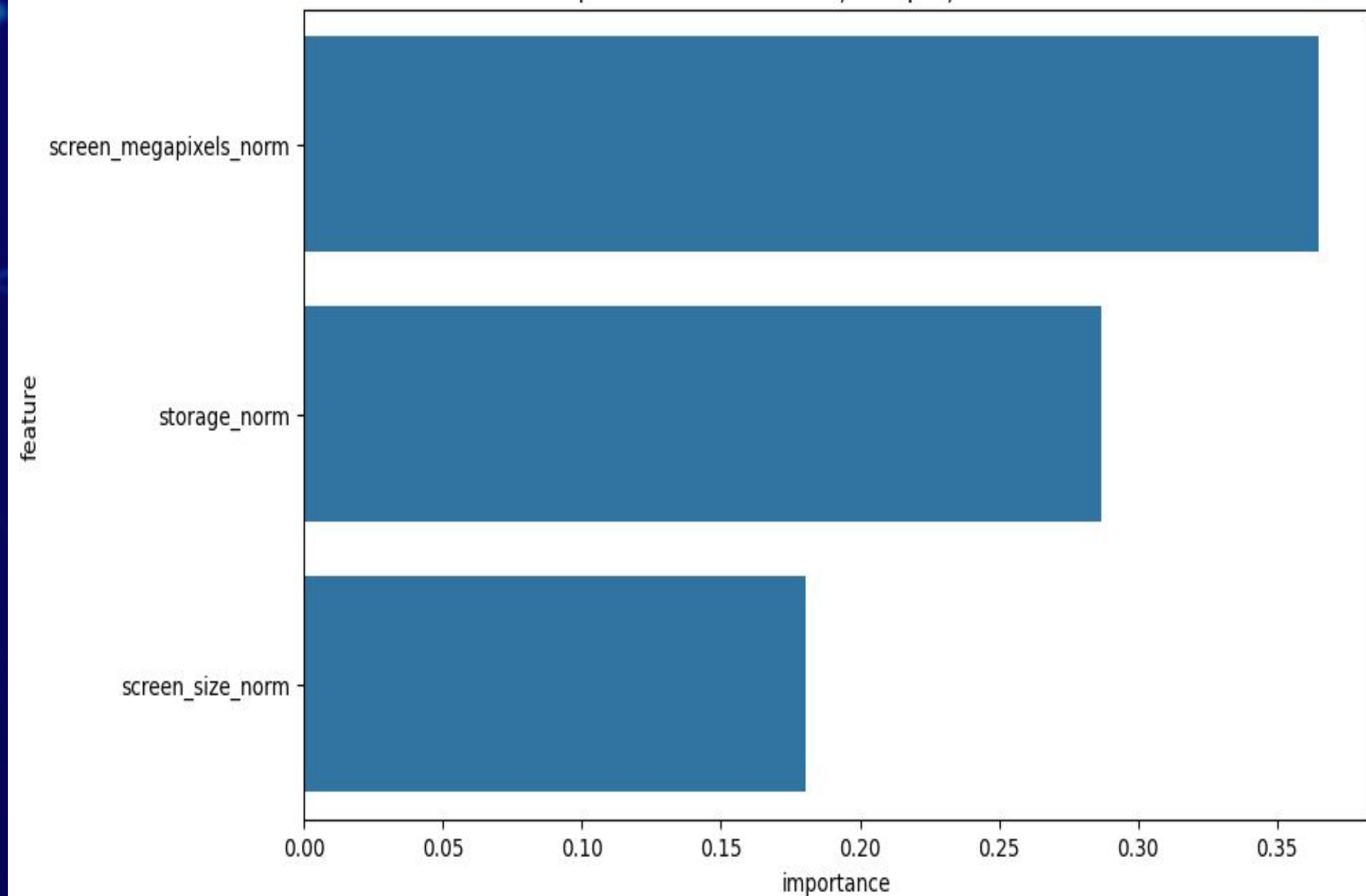
Evaluare performanță model Random Forest

Page 07

Preț real vs prezis (Random Forest)



Top 3 factori care influențează prețul telefoanelor



Evaluare performanță model Gradient Boosting

Page 08

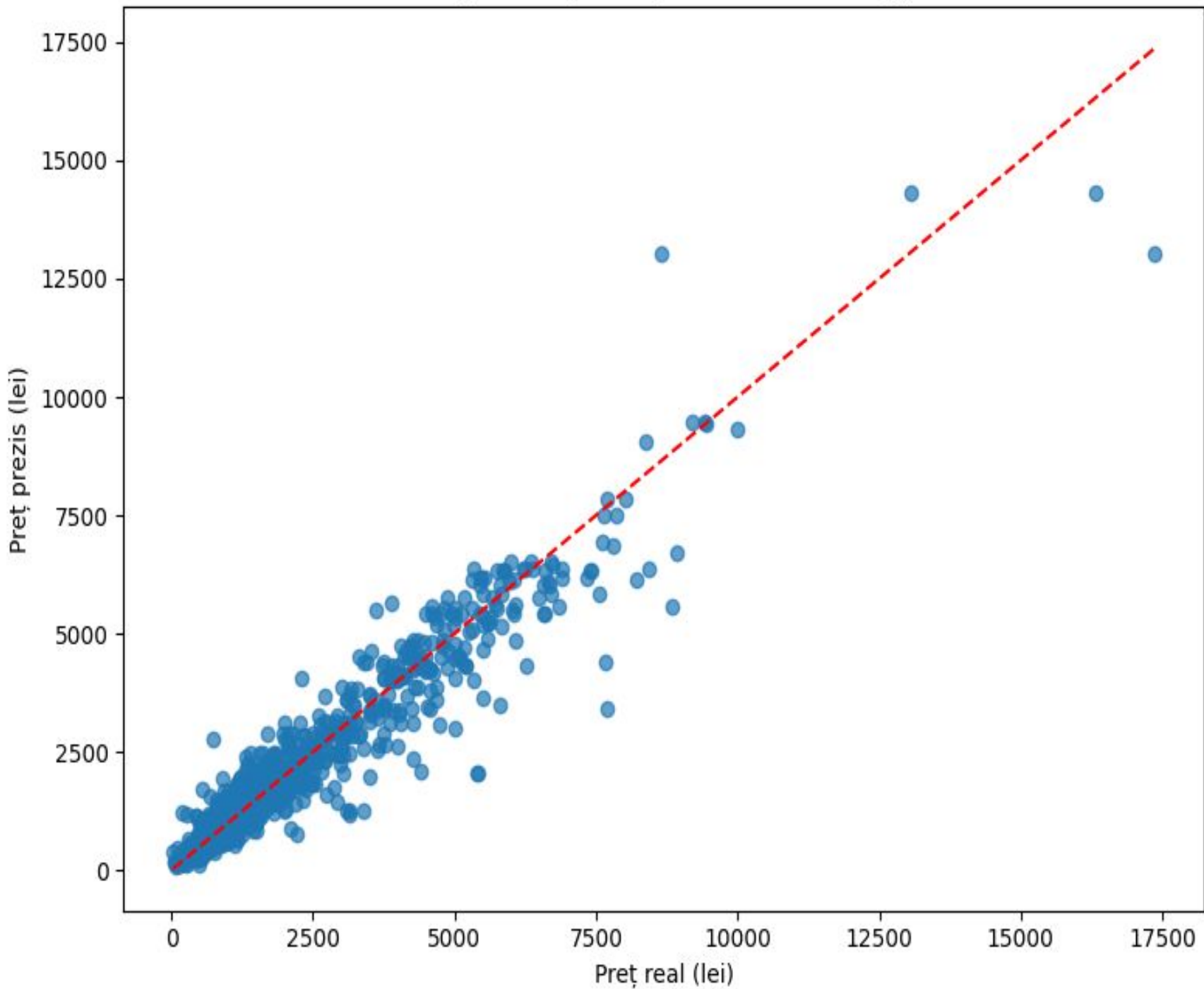
```
◆ telefoane subevaluate:
  brand_original  price  Gradient Boosting_pred  diferenta
260          Honor 17369.39      13018.817190 -4350.572810
579          Samsung 7696.00      3403.266862 -4292.733138
267          Samsung 5428.53      2067.871441 -3360.658559
245          Samsung 5399.99      2065.989285 -3334.000715
679          Motorola 7657.24      4385.437621 -3271.802379
299          Samsung 8835.00      5563.291715 -3271.708285
593          Samsung 4418.92      2084.693317 -2334.226683
476          Honor 5804.31      3501.329385 -2302.980615
436          Samsung 8921.00      6700.138241 -2220.861759
622          Redmi 3386.79      1272.441023 -2114.348977
◆ telefoane supraevaluate:
  brand_original  price  Gradient Boosting_pred  diferenta
663          Honor 8650.00      13018.817190  4368.817190
502          Cubot 749.99      2780.812645  2030.822645
371          Poco 3600.00      5515.397391  1915.397391
534          One 3896.20      5667.226772  1771.026772
1004         One 2299.99      4062.187926  1762.197926
289          Samsung 13068.00      14302.777303  1234.777303
773          One 3315.40      4513.846013  1198.446013
175          Google 1701.70      2895.911671  1194.211671
798          One 543.81      1702.951747  1159.141747
86          Motorola 1299.99      2401.384210  1101.394210
```

```
--- Gradient Boosting ---
MAE: 514.6063687233061
RMSE: 848.5951144740163
R² train: 0.9401936137712089
R² test: 0.7545959807606551
```

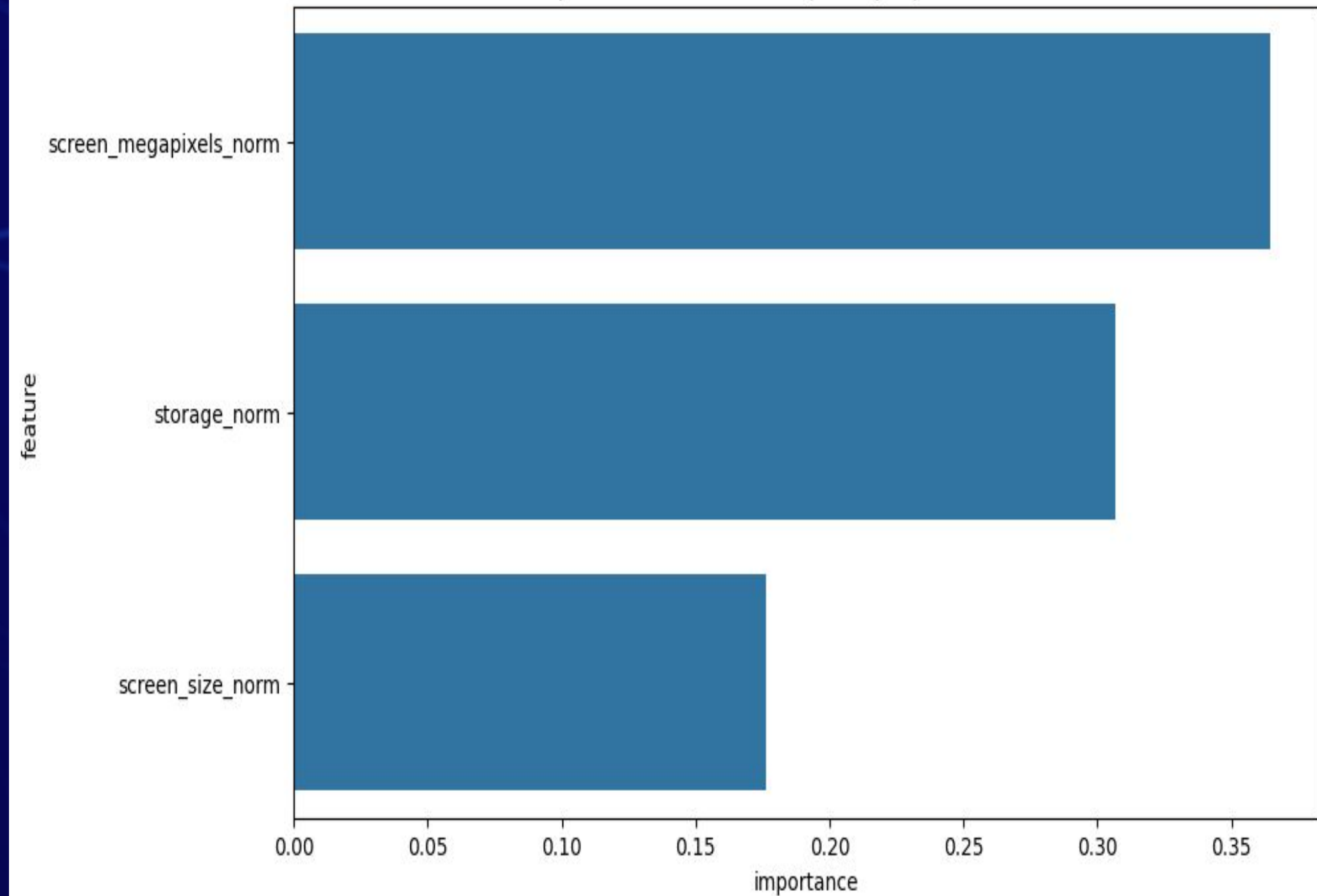

Evaluare performanță model Gradient Boosting

Page 09

Preț real vs prezis (Gradient Boosting)



Top 3 factori care influențează prețul telefoanelor



Evaluare performanță model Linear Regression

Page 10

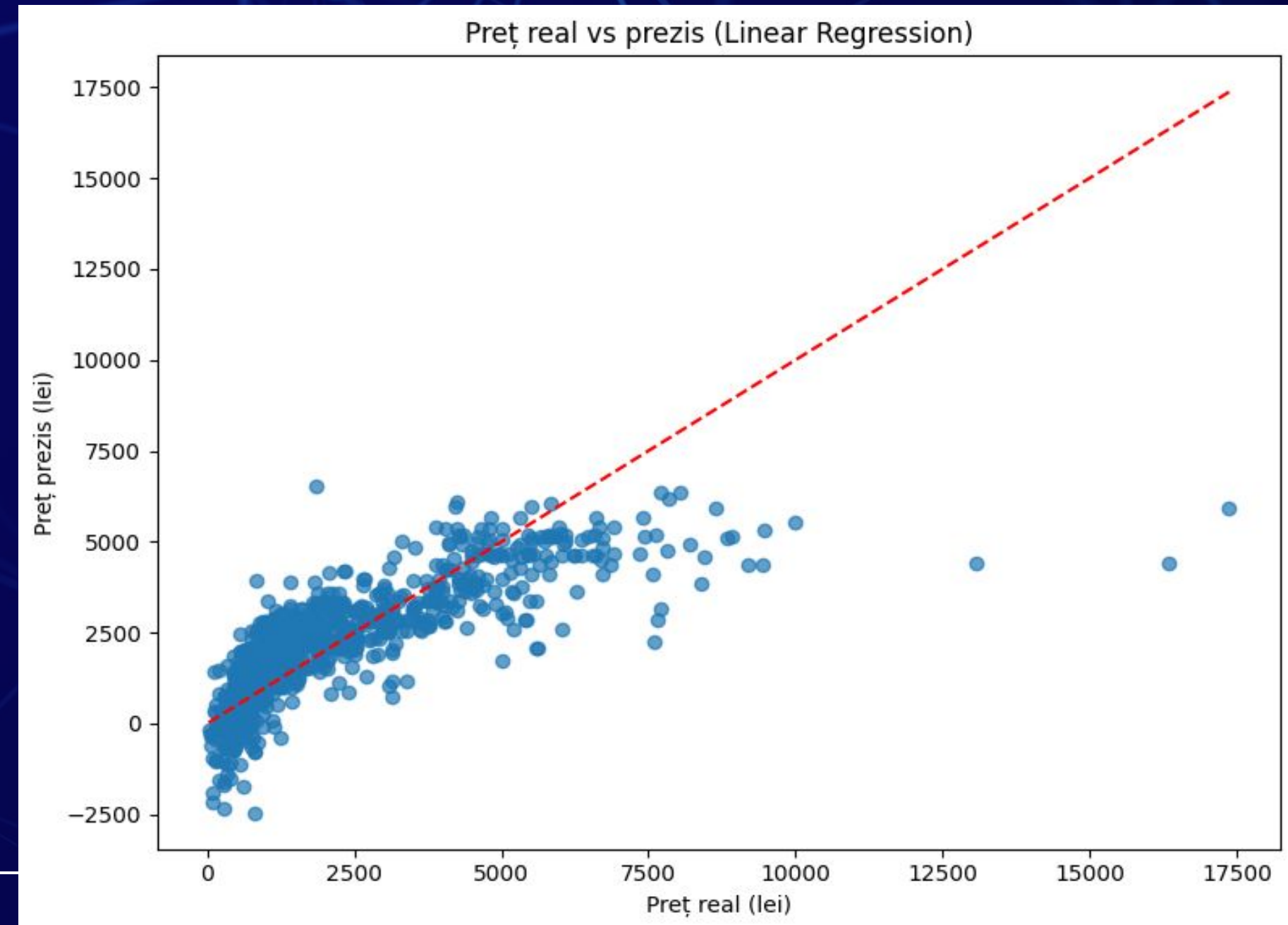
◆ telefoane subevaluate:

	brand_original	price	Linear Regression_pred	diferenta
372	Samsung	16332.58	4419.038028	-11913.541972
260	Honor	17369.39	5916.581442	-11452.808558
289	Samsung	13068.00	4419.038028	-8648.961972
206	Poco	7598.39	2231.423972	-5366.966028
230	Samsung	9425.42	4343.898752	-5081.521248
286	Samsung	9189.19	4343.898752	-4845.291248
679	Motorola	7657.24	2873.309552	-4783.930448
579	Samsung	7696.00	3162.970177	-4533.029823
377	Samsung	8384.00	3857.518085	-4526.481915
394	Honor	9999.99	5549.288928	-4450.701072

◆ telefoane supraevaluate:

	brand_original	price	Linear Regression_pred	diferenta
1062	Doozee	1849.99	6509.800610	4659.810610
518	Fossibot	845.48	3930.133116	3084.653116
156	Honor	1399.99	3895.407218	2495.417218
924	Google	1016.80	3364.897684	2348.097684
539	Honor	1821.60	3895.407218	2073.807218
841	Xiaomi	2079.00	4129.460917	2050.460917
104	Oukitel	1149.00	3119.291308	1970.291308
819	Allview	548.13	2478.990344	1930.860344
163	One	2317.15	4193.935604	1876.785604
168	Samsung	931.58	2787.902092	1856.322092

```
--- Linear Regression ---  
MAE: 818.679246001484  
RMSE: 1057.8471204956497  
R² train: 0.6047845545958592  
R² test: 0.6186476442223399
```



Evaluare performanță model HistGradient Boosting

Page 11

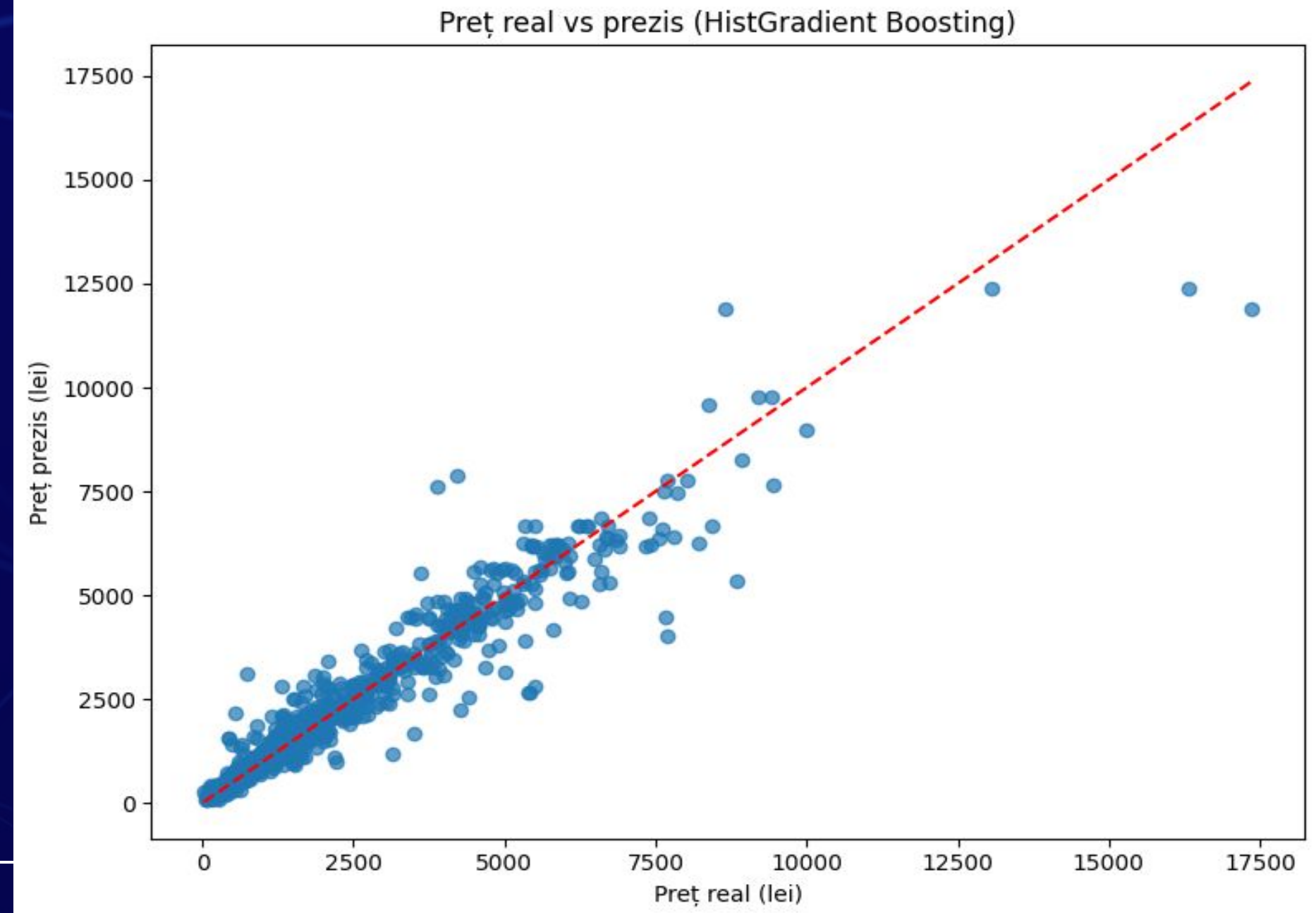
◆ telefoane subevaluate:

	brand_original	price	HistGradient Boosting_pred	diferenta
260	Honor	17369.39	11875.851286	-5493.538714
372	Samsung	16332.58	12391.354716	-3941.225284
579	Samsung	7696.00	4030.916517	-3665.083483
299	Samsung	8835.00	5364.027407	-3470.972593
679	Motorola	7657.24	4489.074399	-3168.165601
267	Samsung	5428.53	2653.357291	-2775.172709
245	Samsung	5399.99	2658.037237	-2741.952763
704	Huawei	5499.45	2802.335974	-2697.114026
966	One	4264.48	2253.846038	-2010.633962
426	Google	8199.99	6259.911317	-1940.078683

◆ telefoane supraevaluate:

	brand_original	price	HistGradient Boosting_pred	diferenta
534	One	3896.20	7631.230126	3735.030126
150	Honor	4209.00	7882.132338	3673.132338
663	Honor	8650.00	11875.851286	3225.851286
502	Cubot	749.99	3129.677238	2379.687238
371	Poco	3600.00	5534.693504	1934.693504
798	One	543.81	2168.773752	1624.963752
196	Realme	1318.80	2809.306341	1490.506341
841	Xiaomi	2079.00	3422.502334	1343.502334
573	Samsung	5350.00	6655.362073	1305.362073
946	Doogee	1849.99	3089.382838	1239.392838

```
--- HistGradient Boosting ---  
MAE: 503.51780746023513  
RMSE: 842.690985493693  
R² train: 0.949109250567252  
R² test: 0.7579989148161781
```



Comparație modele

```
=== Comparatie modele ===
```

	Model	MAE	RMSE	R ²
0	Random Forest	453.002444	786.113317	0.789404
3	HistGradient Boosting	503.517807	842.690985	0.757999
1	Gradient Boosting	514.606369	848.595114	0.754596
2	Linear Regression	818.679246	1057.847120	0.618648

- Random Forest obține cele mai bune rezultate, având **cea mai mică eroare (MAE, RMSE)** și cel mai mare **R² pe setul de test (~0.79)**.
- Diferența dintre R² train și test la Random Forest indică **un ușor overfitting**, dar cu o bună capacitate de generalizare.
- HistGradient Boosting și Gradient Boosting au performanțe apropiate, cu **R² test ≈ 0.75–0.76**.
- Aceste modele sunt **robuste**, dar nu depășesc acuratețea Random Forest.
- Regresia liniară are cele mai slabe rezultate, cu **erori mari și R² redus (~0.62)**.
- Rezultatele confirmă existența unor **relații neliniare** între caracteristici și preț.
- Prin urmare, **Random Forest este modelul optim** pentru predicția prețurilor telefoanelor.

Concluzie

Page 13

Analiza realizată arată că **prețul telefoanelor mobile poate fi prezis cu o acuratețe ridicată** atunci când sunt utilizate modele de machine learning neliniare.

Modelul **Random Forest**, ales ca model final, reușește să explice aproximativ **79% din variația prețurilor** pe date nevăzute ($R^2 \text{ test} \approx 0.79$), cu o eroare medie de aproximativ **450 unități monetare**. Acest lucru indică faptul că predicțiile sunt **fiabile și utile în practică**.

Rezultatele sugerează că:

- caracteristicile tehnice (performanță, specificații, brand etc.) influențează semnificativ prețul;
- relația dintre caracteristici și preț este **complexă**, motiv pentru care modelele simple nu sunt suficiente;
- modelul poate fi folosit pentru:
 - **estimarea prețului corect** al unui telefon nou,
 - **detectarea telefoanelor subevaluate și supraevaluate**,
 - **sprijinirea deciziilor comerciale** (pricing, recomandări).

👉 **Concluzie:**

Predicția prețurilor telefoanelor este realizabilă și relevantă, iar utilizarea Random Forest oferă un instrument eficient pentru evaluarea valorii reale a unui telefon pe piață.

MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!